

2024 学年第二学期宁波三锋教研联盟期中联考

高二年级技术学科 试题

考生须知

1. 本卷共 12 页满分 100 分，考试时间 90 分钟。
2. 答题前，在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场号、座位号及准考证号并填涂相应数字。
3. 所有答案必须写在答题纸上，写在试卷上无效。
4. 考试结束后，只需上交答题纸。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个符合题目要求，不选、多选、错选均不得分）

阅读下列材料，回答第 1 至 3 题

近期，DeepSeek 与某学府合作，利用自身的技术优势将该校校史馆转化为在线数字校史馆。该项目将学校的发展历史、成就、各类活动等资料，通过数字化技术以文本、高清图像、视频等多种形式进行存储和管理。校友和师生只需使用手机、电脑等终端设备即可轻松访问，并通过智能问答系统快速获取关于学校的各类讯息。

1. 关于该项目中数据与信息的应用，正确的是
 - A. 数字校史馆中的数据促进了学校的传承与发展，体现了数据的价值
 - B. 不同类型的数据（如文本、图像、视频）必须分别存储在不同的物理服务器上
 - C. 学校的发展历史在数字校史馆中只能以单一的文本形式进行展示
 - D. 文本、图像、视频等数据都被视为结构化数据，方便进行统一管理和检索
2. 关于信息安全与数据保护，符合行业最佳实践的是
 - A. DeepSeek 定期对数字校史馆中的数据进行备份，以防数据丢失或损坏
 - B. DeepSeek 未经校友明确同意，就在数字校史馆中发布其个人资料及活动影像
 - C. DeepSeek 对校友的活动影像进行随意修改或剪辑，以适应不同的展示需求
 - D. DeepSeek 以明文方式存储校友的注册信息，方便管理员随时进行查看和管理
3. 下列处理方式中，不符合数据管理和优化原则的是
 - A. 为方便用户预览，DeepSeek 将高清图像生成缩略图，以提高加载速度和用户体验
 - B. DeepSeek 将 JPEG 格式的图像转换成 BMP 格式，以节省存储空间
 - C. DeepSeek 对高清视频进行压缩处理，以减少存储空间和传输时间
 - D. DeepSeek 将纸质文稿扫描后用 OCR 技术识别出文字信息一并保存，以方便检索

阅读下列材料，回答第 4 至 6 题

学生 AI 考勤系统实现从校园入口到教室全程监管。在校园入口，智能门禁设备采集并保存学生的考勤信息（如学号、打卡时间等），同时将数据发送到服务器；在教室，AI 监控设备自动识别学生的违规行为，如迟到、早退或未穿校服，并通过音箱发出语音提示，同时将抓拍数据

发送到服务器。教师和学校管理员可通过安装有考勤系统 APP 的手机或平板电脑查看相关考勤数据。

4. 下列选项中没有体现人工智能技术的是

- A. 智能门禁设备采用人脸识别技术采集并保存学生的考勤信息
- B. AI 监控设备在教室中自动识别学生的违规行为，并通过音箱发出语音提示
- C. 教师使用指纹打开教室的 AI 设备
- D. 教师通过手机 APP 远程打开教室的 AI 设备

5. 为该校 35 间教室及其各自的 5 台 AI 监控设备设计编码方案时，最能体现编码的紧凑性和可扩展性的是

- A. 使用 40 位二进制编码，其中前 35 位表示教室号，后 5 位表示设备号
- B. 使用 6 位二进制编码，其中前 35 个数字表示教室号，后 5 个数表示设备号
- C. 使用 9 位二进制编码，其中前 6 位表示教室号，后 3 位表示设备号
- D. 直接使用教室名称和设备编号作为字符串编码

6. 截取一段时长为 10 秒钟的学生违规视频文件，若视频画面分辨率为 1920*1080，数据量约为 50 MB，每帧的数据量约为 200 KB，则帧频约为

- A. 12fps
- B. 15fps
- C. 25fps
- D. 30fps

7. 有如下 Python 程序段：

```
a=input()
t,s=0,0
for c in a[::-1]:
    if c.isdigit(): #判断 c 是否是数字字符串
        t=t*10+int(c)
    else:
        s+=t ; t=0
```

```
s+=t
print(s)
```

当输入“456ABC123”时，程序输出的结果为

- A. 579
- B. 975
- C. 456
- D. 123

8. 某教练为运动员制定了一个基于跑步的训练计划。如果运动员的跑步距离小于或等于 5 公里，则计划为“轻松跑”；如果跑步距离超过 5 公里但不超过 10 公里，则计划为“中等强度跑”；否则，计划为“高强度跑”。编写程序如下：

```
distance = int(input("请输入跑步距离（公里）："))
```

```
if distance <= 5:
```

```
    plan = "轻松跑"
```

```
if distance <= 10:
```

```
    plan = "中等强度跑"
```

```
else:
```

```
    plan = "高强度跑"
```

```
print("训练计划为：", plan)
```

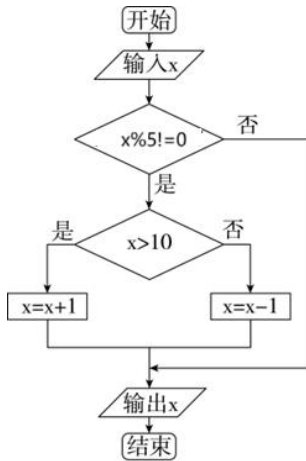
以下哪个距离会导致程序输出的训练计划与预期不符？

- A. 3 公里
- B. 6 公里
- C. 11 公里
- D. 8 公里

9. Python 表达式: $3 + 5 * 2 ** 3 - 8 / 4$ 的运算结果为

- A. 35 B. 41 C. 27 D. 41.0

10. 阅读下面流程图. 若运行时输入 $x=8$, 以下流程图的运行结果是 ()



- A. 1 B. 7 C. 8 D. 9

11. 给定列表 $a=[4, 7, 3, 10, 9, 6]$, 执行以下 Python 程序段后, 列表 a 的值是

for i in range(0, len(a) - 1, 2):

if $i > 0$ and $a[i] < a[i - 1]$:

$a[i], a[i - 1] = a[i - 1], a[i]$

if $i < \text{len}(a) - 1$ and $a[i] < a[i + 1]$:

$a[i], a[i + 1] = a[i + 1], a[i]$

- A. $[4, 7, 10, 3, 9, 6]$ B. $[7, 4, 3, 10, 9, 6]$ C. $[7, 3, 10, 4, 9, 6]$ D. $[4, 7, 10, 9, 3, 6]$

12. 某班 4 位同学的信息成绩存放在有序链表 $[[36,3],[25,2],[29,0],[40,-1]]$ 中, 其中 $[36,3]$ 表示信息成绩是 36, 下一个成绩索引为 3。现将小明的信息成绩 30, 插入该链表中使之仍有序。则下面 Python 程序中划线处应填入的代码是

$a=[[36,3],[25,2],[29,0],[40,-1]]$

head=1

$a.append(\underline{\hspace{1cm}} \textcircled{1})$

$a[2][1]= \underline{\hspace{1cm}} \textcircled{2}$

- A. $\textcircled{1}[30, 0]$ $\textcircled{2}\text{len}(a)$ B. $\textcircled{1}[30, 3]$ $\textcircled{2}\text{len}(a)$
C. $\textcircled{1}[30, 0]$ $\textcircled{2}\text{len}(a)-1$ D. $\textcircled{1}[30, 3]$ $\textcircled{2}\text{len}(a)-1$

二、非选择题 (本大题共 3 小题, 其中第 13 小题 7 分, 第 14 小题 10 分, 第 15 小题 9 分, 共 26 分)

13. 某电影院即将上映一部热门电影, 并开放了在线选座功能。电影院共有 n 个座位, 每排有 m 个座位。座位的编号从 1 开始, 第一排的第一个座位编号为 1, 第一排的第二个座位编号为 2, 以此类推, 直到第 m 个座位。第二排从 $m+1$ 开始编号, 以此类推。请编写一个电影票选座系统, 该系统可以:

预订座位：用户输入要预订的座位编号和操作类型（'P' 表示预订）。

取消预订：用户输入要取消的座位编号和操作类型（'C' 表示取消）。

查看剩余座位：系统应能够显示当前剩余的空座位数量。

(1) 请在划线处填入合适的代码。

```
n = int(input("请输入总座位数: "))
m = int(input("请输入每排的座位数: "))
lst = [0] * n # 座位状态, 0 表示对应的座位为空
cnt1 = n # 当前空座位数
def book_seat(s, d):
    global cnt1, lst # cnt1, lst 为全局变量
    if s > 0 and s <= n: # 座位编号从 1 开始, 列表索引从 0 开始
        if d == 'P' and lst[s-1] == 0: # 预订座位
            _____ ①
            cnt1 -= 1
        elif d == 'C' and lst[s-1] != 0: # 取消预订
            lst[s-1] = 0
            cnt1 += 1
        else:
            print("无效的操作类型")
    else:
        print("无效的座位编号或座位已被预订")
#处理多个预订/取消预订操作
while True:
    t = input("请输入操作类型 (B/E): ") # B 代表预订/取消预订, E 代表退出
    if t == 'B':
        s = int(input("请输入座位编号: "))
        d = input("请输入操作 ('P' 预订, 'C' 取消预订): ")
        _____ ②
    elif t == 'E':
        _____ ③
    else:
        print("无效的操作类型")
# 打印当前空位数
print('当前空位数:', _____ ④ )
```

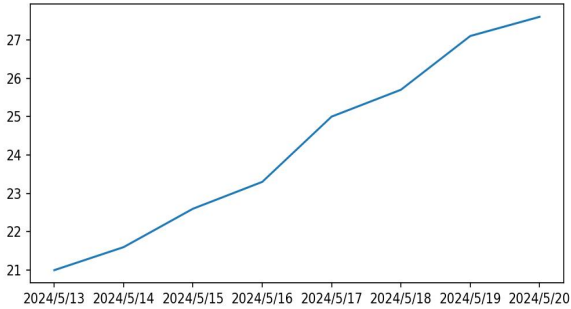
14. 小华要搭建公共自习室温控系统。该系统中的智能终端从服务器获取温度阈值, 根据该阈值和传感器采集的空气温度值控制空调器的打开与关闭, 并将温度值等数据传输至 Web 服务器, 存储到数据库中; 用户可通过浏览器查询实时和历史数据。小华下载系统历史数据并导出, 部分数据如第 14 题图 a 所示(时间格式为“日期时间”)。请仔细观察图表, 分析最近一周(提取近

24*7 小时的数据) 每天最高温度值并绘制线形图。

(1) 阅读下面程序, 并在下划线中填入合适的代码。

时间	天气	温度	湿度	空气质量
2024/5/20 13:00	阴	27.6	26	28
2024/5/20 12:00	多云	27.1	24	26
2024/5/20 11:00	阴	25.7	22	24
2024/5/20 10:00	阴	25	25	22
2024/5/20 9:00	阴	23.3	27	25
2024/5/20 8:00	阴	22.6	28	27
2024/5/20 7:00	阴	21.6	28	28
2024/5/20 6:00	阴	21	26	26
2024/5/20 5:00	阴	21	26	26
.....				

第 14 题图 a



第 14 题图 b

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
dft = pd.read_csv('data.csv') #读取文件 data.csv 中的数据
dft=_____①
dft.insert(0, '天', '') # 插入列
for i in dft.index:
    t =dft.at[i, '时间'] # 通过行标签和列标签选取单个值
    dft.at[i, '天'] = _____②
dfh = dft._____③(_____④, as_index=False)[ "温度"].max() # 分组求最大值
plt.plot(_____⑤)
plt.show() #显示如第 14 题图 b 所示线形图
```

15. 某 3D 打印店根据打印类别分为科技类、生活类、学习类三种, 打印费分别为每件 100 元、50 元、30 元。每天有 n 件物品分别下单, 每个订单包含订单号、订单时段、打印类别。为高效打印采用打印优先规则: 即打印机在订单中选择同一打印时段打印费用最高的一件打印, 接下来选择剩余部分和下一订单时段中打印费用最高的一件打印。假设每打印完一件(约 1~2 小时)下一批订单已到达。根据要求编写程序计算该打印店某天前 m 件物品的打印费用。第 1 时段 8:00~10:00, 第 2 时段 10:01~12:00, 第 3 时段 12:01~14:00, 以此类推)

请回答下列问题:

(1) 如图 a, 前 2 件物品的打印费总额是 200 元, 则前 3 件物品的打印费总额是_____元。

单号	订单时段	打印类别
1	1	100
2	1	50
3	2	30
4	2	100
5	3	100

单号	订单时段	打印类别
6	4	50
7	4	50
8	4	30
9	5	100
.....		

第 15 题图 a

(2) 定义如下 sort(list)函数, 参数 list 的每个元素由订单号、订单时段、打印类别三项构成。函数功能是将 list 中的元素按订单时段升序排列, 函数返回 list。

```
def sort(list):
    n=len(list)
    i=0
    #list 中元素按照订单时段升序排列, 具体代码省略
    return list
```

(3) 计算打印费用总额的部分程序如下, 请在划线处填入合适的代码。

```
def imitate(list,m):
    n=len(list)
    for i in range(n):
        list[i].append(-1)
    money=_____①
    j=0
    q={100: [-1,-1],50: [-1,-1],30: [-1,-1]}
    for i in range(m):
        while j<n and list[j][1]==i+1:
            _____②
            if q[k][0]==-1:
                q[k][0]=j
            else:
                _____③
            q[k][1]=j
            j+=1
        for v in [100,50,30]:
            k=q[v][0]
            if k!=-1:
                _____④
                q[v][0]=list[k][3]
                break
    return money
```

“读取订单数据, 存入列表 task 中。列表的每个元素包含 3 个数据项, 分别为订单号、订单时段、打印类别。读取订单数, 存入 m, 代码略”

```
task=sort(task)
money=imitate(task,m)
print(money)
```

第二部分 通用技术（共 50 分）

一、选择题(本大题共 14 小题，每小题 2 分，共 28 分)

1. 支付宝的“碰一碰支付”是一种近场通信（NFC）技术，用户只需将手机靠近支付终端设备即可完成支付，无需扫码或输入密码。下列说法中不恰当的是

- A. 触碰支付简化了传统支付流程，提高了支付效率，体现了技术的目的性
- B. 该技术是基于现有的条码支付技术发展而来，体现了技术的创新性
- C. 能够适应各种不同的支付场景，无论是大型商场还是小型便利店都可使用，体现了设计的实用原则
- D. 用户必须主动解锁手机才能支付宝碰一下支付，未解锁手机时不会无故付款，体现了技术具有保护人的作用



第 1 题图



第 2 题图



第 3 题图

2. 如图所示是一款乳胶鞋垫，在诸多方面比普通鞋垫有着显著的提升，使得其在市场上获得了广泛的认可。从人机关系的角度，下列分析中正确的是

- A. 设计有多个透气孔，有助于吸汗和阻隔细菌滋生，体现了人机关系的安全目标
- B. 采用云科技 4D 颗粒设计，具有良好的减震效果，说明功能的实现需要相应的结构来保证
- C. 小明去挨家挨户地询问是否需要加入能有效除臭的艾草精油成分，属于制订设计方案中的设计分析环节
- D. 由于其特殊的材质，弯折不断裂，使用者可以迅速地鞋子中取出或放入，综合考虑了物和环境的因素

3. 如图所示是一把雨伞，下列尺寸中，与人的静态尺寸和动态尺寸没有直接关系的是

- A. 伞骨长度 160mm B. 伞面展开直径 1000mm C. 伞把直径 40mm D. 伞柄长度 600mm

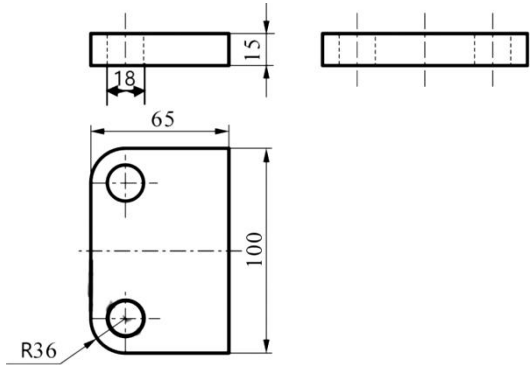
4. 某汽车公司为测试新车型的安全性能，进行了以下试验：

- ① 在实验室内按国家标准速度模拟车辆碰撞，收集数据；
- ② 利用计算机软件模拟不同碰撞角度对乘客的影响；
- ③ 以超出国标的速度连续进行 10 次碰撞，测试车体结构极限。

上述试验方法依次属于

- A. 模拟试验、虚拟试验、强化试验 B. 强化试验、虚拟试验、模拟试验
- C. 虚拟试验、移植试验、强化试验 D. 模拟试验、优选试验、强化试验

在通用技术实验室里，某同学设计了如图所示的金属底座（实验室麻花钻的最大直径为16mm）请根据图示完成第5-6题。



第 5-6 题图

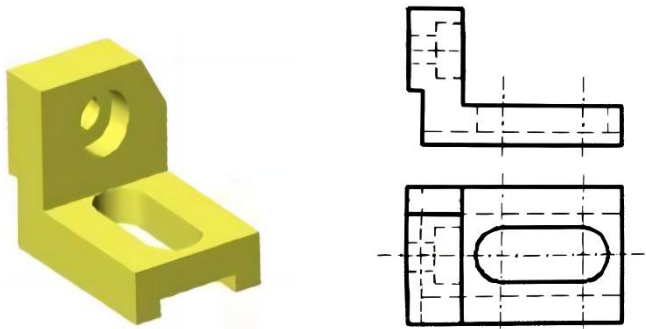
5.该零件的尺寸标注中，错标（不包括漏标）共有几处

- A. 0 处
- B. 1 处
- C. 2 处
- D. 3 处

6.加工该零件，下列分析中合理的是

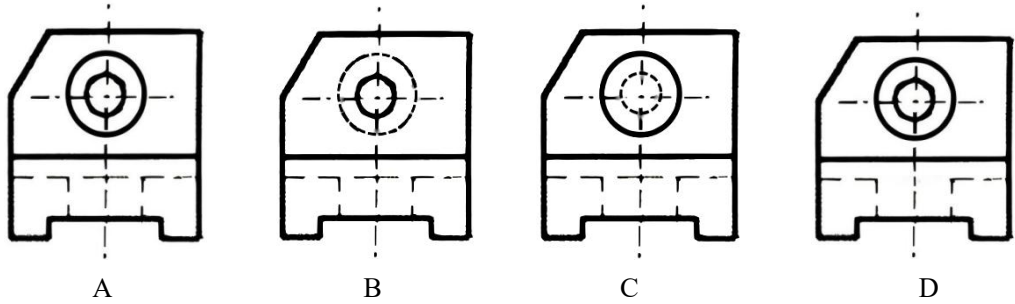
- A.不能戴手套锯割
- B.圆孔可先用台钻钻孔，再用钢丝锯锯割完成
- C.用平锉加工该零件外轮廓，用圆锉加工内圆弧
- D.划线时用划针、样冲、钢直尺即可完成划线

7. 如图所示，图（b）是图（a）主视图和俯视图，相对应的左视图是

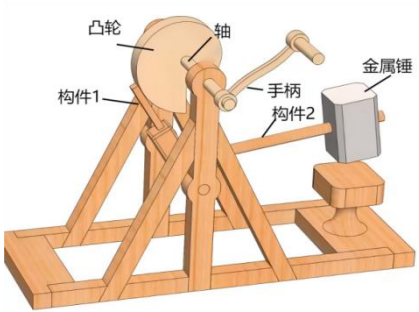


第 7 题图(a)

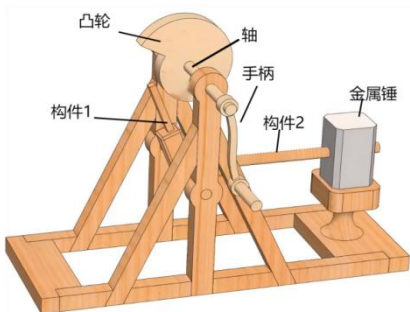
第 7 题图(b)



8. 如图所示的机械机构，旋转手柄时带动轴和凸轮旋转，构件 1 随着凸轮轮廓长度的变化摆动，再带动构件 2 摆动，完成金属锤的敲击。从图（a）运动变化到图（b）的过程中，下列说法正确的是



第 8 题图（a）

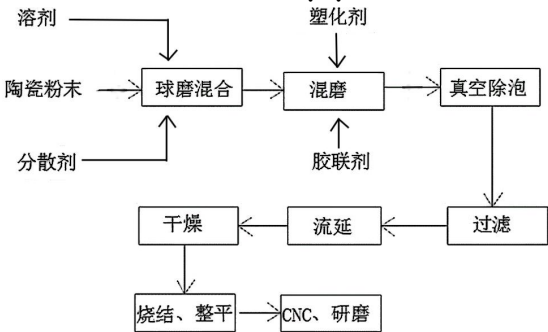


第 8 题图（b）

- A. 轴受扭转和受弯曲，构件 1 受弯曲，构件 2 受拉
- B. 轴受剪切和受弯曲，构件 1 受弯曲，构件 2 受弯曲
- C. 轴受扭转和受弯曲，构件 1 受弯曲，构件 2 受弯曲
- D. 轴受剪切和受弯曲，构件 1 受弯曲，构件 2 受拉

9. 如图所示是一种彩色陶瓷手机背板及其生产工艺的制作方法，下列说法正确的是

- A. 在设计该流程时，首先要考虑的是材料、工艺、人员、资金和环境等因素
- B. 该流程还可以继续划分更小的环节
- C. 塑化剂和胶联剂属于并行环节，流延和研磨属于串行环节
- D. 流程的优化尽量采用并行工序，可以缩工期，降成本



第 9 题图

智能公交系统主要由智能调度中心、车载子系统、电子站牌子系统构成。其中电子站牌由单片机系统、网络通讯系统、点阵和数码显示屏组成。智能调度中心经过一系列数据处理，快速推算出下一班公交车距离乘客等候站亭的时间，通过网络通讯系统发送给数字站牌，每个站牌只接收属于自己站牌的信息，由站牌上的滚动显示屏显示出来。显示屏上还包括天气预报、广告、北京时间等多种服务信息。请根据示意图及其描述完成第 10-11 题。

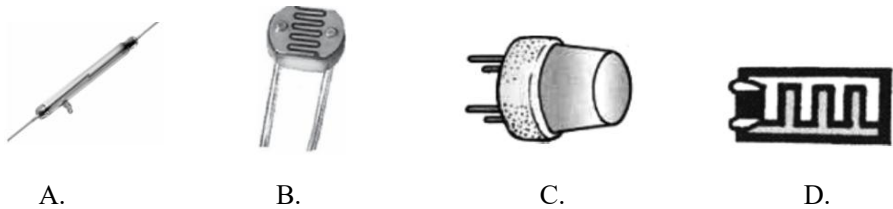


第 10-11 题图

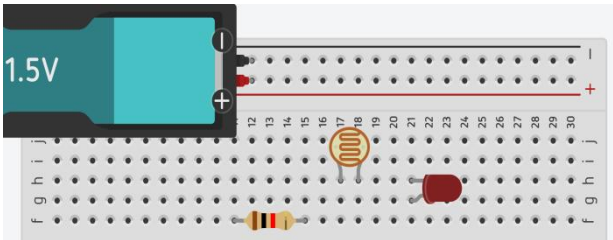
10. 关于智能公交系统的分析，下列说法正确的是
- A. 电子站牌能够接收并显示对应站点的公交信息，这主要体现了系统的动态性
 - B. 智能调度中心通过算法推算车辆到站时间，体现了系统分析的科学性原则
 - C. 显示屏的性能是优化该系统的影响因素
 - D. 若某站牌的显示屏损坏，其他站牌仍能正常接收数据，说明系统不具有整体性

11. 从控制的角度，下列对于电子站牌子系统的分析中，说法正确的是
- A. 该控制系统为闭环控制
 - B. 被控对象是公交信息中心
 - C. 输出量是电子站牌的显示内容
 - D. 网络信号传输延迟不是该系统工作的干扰因素

12. 某同学想要制作一套自动浇花控制装置，下列传感器中最合适的是



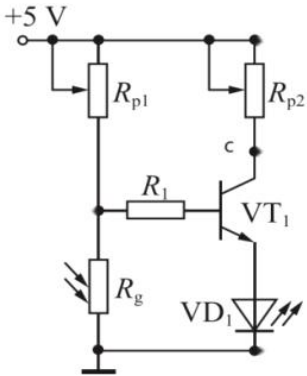
13. 面包板是由于板子上有很多小插孔，专为电子电路的无焊接实验设计制造的。如图所示的面包板上已经连接了部分元器件，其中不符合插接规则的是



- A. 发光二极管
- B. 电阻
- C. 光敏电阻
- D. 电源

第 13 题图

14. 如图所示的电路图正常工作时，当外界光线弱时，光敏电阻接收信号并使得三极管导通，最终发光二极管工作。下列说法正确的是
- A. 用多用电表检测光敏电阻和发光二极管的好坏时，红黑表笔连接引脚的位置均不改变
 - B. 增加可调电阻 R_{p1} 的阻值，发光二极管的亮度也增加
 - C. 增加电阻 R_1 的阻值，发光二极管的亮度也增加
 - D. 将发光二极管移动到三极管集电极 c 处连接，也能正常工作



第 14 题图

二、非选择题（本大题有 3 小题，第 15 小题 6 分，第 16 小题 6 分，第 17 小题 10 分）

15.欹器是中国古代一种计时仪器，其特点是：在空着、没有水时候，就只能斜放着，即使扶正还是会倾斜；当它倒入部分水后才会摆正，而水灌满后就会翻倒，把水都倒出来。请根据示意图和描述完成以下任务。



第 15 题图

(1) 该装置的控制方式属于_____（在“A.液压控制 B.机械控制 C.电动控制 D.气动控制”中选择合适的选项，将序号填入“_____”处；）

(2) 为提高欹器的计时精度，以下优化措施合理的是_____（单选）。

- ① 采用更均匀的陶罐材质
- ② 增加注水口的直径以加快注水速度
- ③ 在底座添加水平校准装置
- ④ 定期清理水垢保证水流畅通

A. ①②③ B. ①③④ C. ②③④ D. ①②④

(3) 罐子的稳定性不仅与重心的高低有关，也与支撑轴的连接方式有关，以下几种结构在使用中的连接方式与欹器不同的是_____（单选）。



A



B

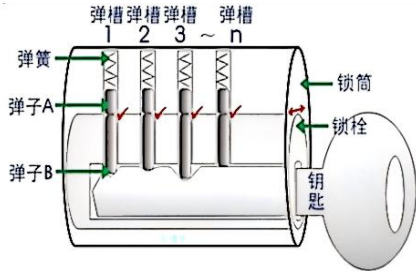


C

16.弹子锁由锁芯、弹子、弹簧等部件组成，当钥匙齿形与弹子高度匹配时，锁芯可旋转开锁。请根据示意图和描述完成以下任务。



第 16 题图 (a)



第 16 题图 (b)

(1) 选取合适的材料加工金属钥匙, 以下加工顺序最合理的是_____ (单选)。

- A.划线→锯割→锉削→钻孔
B.划线→钻孔→锯割→锉削
C.划线→锯割→钻孔→锉削
D.划线→锉削→钻孔→锯割

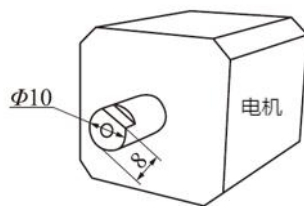
(2) 以下材料中最适合加工图(a)中锁扣的是_____ (单选)。

- A.铝板 B.纯铜板 C.塑料板 D.钢板

(3) 小明制作了模型用于研究该锁的各种性能和人机关系, 并用于试验, 该模型属于_____

(在“A.草模 B.概念模型 C.展示模型 D.功能模型 E.结构模型”中选择合适的选项, 将序号填入“_____”处;)

17. 小明观察到篮球训练用的防守假人模型动作单一, 无法有效模拟真实防守动作。他计划设计一款能模拟防守者双臂干扰动作的假人模型。如图所示是篮球防守假人装置, 需要采用电机提供动力。请你设计该假人双臂与电机之间的传动结构(不考虑电机与假人躯干的连接), 设计要求如下:



- ① 传动结构与电机、双臂连接可靠, 模型双臂上各有一个Φ8的连接圆孔;
- ② 电机持续单向旋转时, 能驱动两条手臂实现左右对称、同步的扇形上下摆动;
- ③ 整体结构简洁, 运动过程无卡顿;
- ④ 材料自选。

请完成以下任务:

(1) 小明发现问题的途径是_____ (在“A.收集和分析信息; B.观察日常生活; C.技术研究和试验”中选择合适的选项, 将序号填在“_____”处;)

(2) 设计该连接件时, 下列因素可以不考虑的是_____ (在“A.小明的设计能力; B.电机轴的大小; C.立柱的高度; D.连接孔的大小”中选择合适的选项, 将序号填在“_____”处;)

(3) 画出设计草图, 必要时可用文字说明

(4) 在设计草图上标注主要尺寸

(5) 制作好该装置后要进行技术试验, 下列试验不合理的是_____ (单选)。

- A.在假人手臂上施加一定的外力, 检验手臂的强度
B.启动电机后观察假人手臂是否能同时顺畅摆动
C.观察装置是否摇晃, 装置内部各构件连接处是否可靠